EXERCICE 1

1. On définit la suite u par $u_n = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ pour tout $n > 0$.

a) Calculer les trois premiers termes de la suite puis conjecturer son sens de variation.

b) Calculer $u_{n+1} - u_n$ et valider la conjecture émise à la question précédente.

2. On pose $v_n = \dfrac{2^{n+1}}{3^n \times n^2}$ pour tout $n > 0$.

a) Calculer les trois premiers termes de la suite puis conjecturer son sens de variation.

b) Calculer $u_{n+1} - u_n$ et valider la conjecture émise à la question précédente.

c) Exprimer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ en fonction de n, puis comparer ce rapport à 1 et retrouver le résultat de la question précédente.